# Instrução Técnica

# Realizar Conexão em Redes de Baixa Tensão Energizadas

ENERGISA/GTCD-IT/Nº061/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Executar ..... 7
5.1.1- Executar Tarefas Preliminaries: ..... 7
5.1.2- Executar Tarefas para Conexão ..... 7
5.1.3- Conexão de LDBT Construída (Não Energizada) com LDBT Existente (Energizada) ..... 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 ..... 12
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 12**
**7- INDICADORES ..... 13**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 13**
**9- VIGÊNCIA ..... 13**
**10- APROVAÇÃO ..... 14**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | Energisa Paraíba | augustin@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 12/02/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_ BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar Conexão em Redes de Baixa Tensão Energizadas |

# 1- OBJETIVO

Estabelecer critérios para a realização de serviços relacionados às conexões de Linhas de Distribuição da Baixa Tensão - LDBT, estando uma energizada (existente) e a outra desenergizada (construída), bem como orientações quanto aos aspectos de segurança. As conexões nas LDBTs podem ser do tipo nua/multiplexada ou multiplexada/multiplexada.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam trabalhos em linhas de distribuição.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

## 5.1- Executar

### 5.1.1- Executar Tarefas Preliminaries:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

### 5.1.2- Executar Tarefas para Conexão

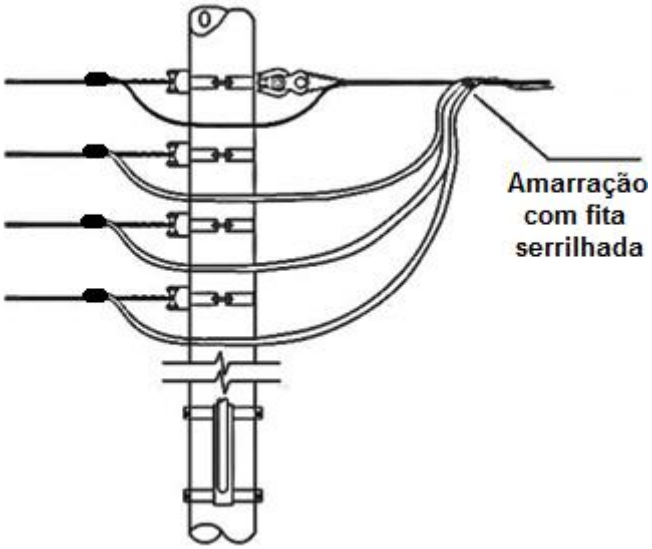
**- TAREFAS PREPARATÓRIAS**

- Examinar os ramais existentes no poste a ser trabalhado;
- Verificar se existe ramal sem isolamento;
  a) Caso exista ramais que comprometam a segurança, promover seu desligamento/substituição antes de iniciar a tarefa.
- Agrupar no ponto de trabalho todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução da tarefa.

### 5.1.3- Conexão de LDBT Construída (Não Energizada) com LDBT Existente (Energizada)

**- CASO A LDBT EXISTENTE SEJA ABERTA E COM CONDUTORES NÚS**

- Içar através da corda de serviço (mão de linha) o balde de lona contendo as coberturas (mantas) isolantes; caso a linha nua existente esteja desnivelada providenciar a instalação de espaçadores para linha de baixa tensão.
- Aplicar as coberturas isolantes sobre os condutores da linha energizada obedecendo à sequência: fases C,B,A , condutor piloto (caso exista), e neutro N. A cobertura (manta) deve ser aplicada cobrindo completamente o condutor, procurando manter a mesma encostada na armação secundária. Da mesma forma, deve ser assegurada a cobertura dos braços da IP, cordoalhas de aço de linhas telefônicas, estais, condutores de sinalização de trânsito e outros eventuais componentes que estejam presentes na estrutura.
- Içar através da corda de serviço (mão de linha) o balde de lona contendo as ferramentas e materiais necessários para completar a tarefa;
- Realizar as conexões entre as linhas de BT observando o posicionamento dos condutores, conforme figura a seguir, e na seguinte sequência:




- Corra a cobertura sobre o condutor de neutro da linha deixando apenas o espaço necessário para aplicar o conector apropriado às bitolas envolvidas;
- Faça a conexão de Neutro;

- Corra a cobertura sobre o condutor da fase A da linha deixando apenas o espaço necessário para aplicar o conector apropriado às bitolas envolvidas;
- Faça a conexão da fase A;
- Volte a cobrir totalmente o condutor da fase A com a cobertura;
- Repita o mesmo procedimento para as fases B e C;

- Isolar as conexões com fita isolante de auto fusão e fita isolante em PVC, caso perceba a necessidade;
- Descer através da corda de serviço (mão de linha) o balde de lona com as ferramentas utilizadas durante a tarefa;
- Retirar as coberturas isolantes dos condutores da linha energizada obedecendo à sequência: condutor piloto (caso exista), neutro N e fases A, B, e C;
- Descer, através da corda de serviço (mão de linha), o balde de lona com as mantas isolantes utilizadas durante a tarefa;
- Descer e desamarrar a escada extensível da parte superior;
- Desamarrar a escada na parte inferior, recolher e acomodá-la na viatura;
- Recolher os EPCs utilizados para delimitar e sinalizar a área de trabalho;
- Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações;
- Preencher o Relatório de Execução de Serviço;

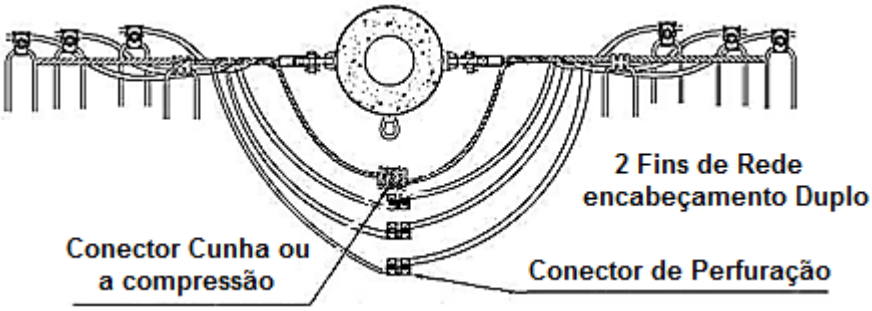
**- CASO A LDBT EXISTENTE SEJA MULTIPLEXADA**

- Içar através da corda de serviço (mão de linha) o balde de lona contendo as coberturas (mantas) isolantes;
- Providenciar a cobertura dos braços da IP, cordoalhas de aço de linhas telefônicas, estais, condutores de sinalização de trânsito e outros eventuais componentes que estejam presentes na estrutura.
- Içar através da corda de serviço (mão de linha) o balde de lona contendo as ferramentas e materiais necessários para completar a tarefa;

*NOTAS:*

1. Com relação à interligação entre linhas multiplexadas, analisando a estética e o acabamento, deveremos realizar as conexões desencontradas, com espaço uniforme entre elas na sequência: neutro, fase A, fase B e fase C.
2. As conexões poderão ser realizadas com conectores perfurantes apenas entre LDBTs multiplexadas.
3. A LDBT construída (desenergizada) deverá ser inspecionada para certificação que não há nenhuma anomalia antes de ser conectada a LDBT existente (energizada).

- Realizar as conexões entre as LDBT observando o posicionamento dos condutores, conforme figura a seguir e na seguinte sequência:
- Dimensione e corte o condutor de Neutro de forma que a conexão fique centralizada no poste (vide desenho);
- Dimensione e corte o condutor da fase A de forma que a conexão fique centralizada no poste (vide desenho) e mais baixa que a do Neutro;




- Dimensione e corte o condutor da fase B de forma que a conexão fique centralizada no poste (vide desenho) e mais baixa que a da fase A;
- Dimensione e corte o condutor da fase C de forma que a conexão fique centralizada no poste (vide desenho) e mais baixa que a da fase B;
- Cubra as extremidades dos condutores com o capuz disponível nos conectores ou através de fita isolante de auto fusão e fita isolante em PVC;
- Descer através da corda de serviço (mão de linha) o balde de lona com as mantas isolantes utilizadas durante a tarefa;
- Descer e desamarrar a escada extensível da parte superior;
- Desamarrar a escada na parte inferior, recolher e acomodá-la na viatura;
- Recolher os EPCs utilizados para delimitar e sinalizar a área de trabalho;
- Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações;
- Preencher o Relatório de Execução de Serviço.

**- FINALIZAR O SERVIÇO**

- Para finalizar o serviço, o encarregado deve tomar as seguintes providências:

a) Recolher os demais materiais, ferramentas e equipamentos acondicionando-os de forma adequada;

b) Informar ao Centro de Operação Integrado (COI) o horário de término dos serviços;

c) Retirar a sinalização da área de trabalho. Os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos;

d) Retirar as viaturas do local dos serviços;

## 5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Balaclava retardante a chamas/Protetor Facial | 02 |
| Botina de segurança para eletricista | 02 |
| Capacete, classe B aba total com jugular | 02 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, talabarte regulável | 02 |
| Luva de borracha, isolada adequada para a tensão de trabalho | 02 |
| Luva de cobertura | 02 |
| Luva de vaqueta | 02 |
| Manga Isolante de acordo com a classe de tensão | 02 |
| Óculos de segurança lentes clara ou escura, conforme período | 02 |
| Protetor Solar | 02 |
| Vestimenta retardante a chamas | 02 |
| Kit Resgate | 02 |
| Alicate universal isolado para 1kv | 02 |
| Chave de estria, chave de encaixe ou chave de regulagem com isolamento para 1kv | 02 |
| Canivete / Desencapador de cabo | 02 |
| Escada extensível em fibra | 01 |
| Detector de ausência de tensão | 01 |
| Escova de aço p/ condutor de alumínio | 01 |
| Alicate Mecânico p/ aplicação de conexão a compressão | 01 |
| Ferramenta para aplicação de conector cunha (Pistola) | 01 |
| Cones para sinalização | 10 |
| Fita p/ sinalização | 01 |
| Tesoura para cortar condutores / Alicate algema com cremalheira para cabos com alma de aço | 01 |
| Fita isolante em PVC e auto fusão | 01 |
| Manta Isolante (10 unidades). | 02 |
| Balde de lona para içar ferramentas | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | Vigente | - | 08/02/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP – EMG/ENF | PDF | 01/04/2019 |
| Rodrigo Brandao Fraiha | Gerente DEOP - EMT | | |
| Christiano Ventura V. Telles | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DEOP – ESE | | |
| Stevon Schettino | Gerente DEOP – ESS | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DEOP - ETO | | |
| Thiago Ribeiro Kussano | Gerente DEOP - EMS | | |